KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

LẬP TRÌNH ĐA NỀN TẢNG

Chủ đề 5. Danh sách, lưới dữ liệu và cuộn

Flutter: ListView • GridView • Scroll • Lazy loading

Sinh viên thực hiện:
Trần Đăng Duy
Phan Văn Trà

Giảng viên hướng dẫn:
Nguyễn Duy Nhật Viễn

Nội dung trình bày

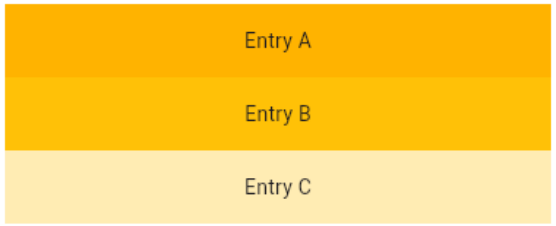
- **1. Cơ sở lý thuyết**
  - ListView & ListView.builder • GridView & SliverGridDelegate
  - ScrollController & lazy loading
  - Cuộn lồng nhau, SingleChildScrollView, shrinkWrap
  - Item kích thước khác nhau, trạng thái rỗng, RefreshIndicator
- **2. Thực hành – demo ứng dụng "Thư viện mini"**
  - Chức năng ⇄ kiến thức & cấu trúc project
  - Cuộn lồng nhau, lazy loading, tìm kiếm/rỗng, item co giãn
  - GridView & trang chi tiết (SingleChildScrollView)
- **3. Kết luận & tài liệu tham khảo**

ListView & ListView.builder

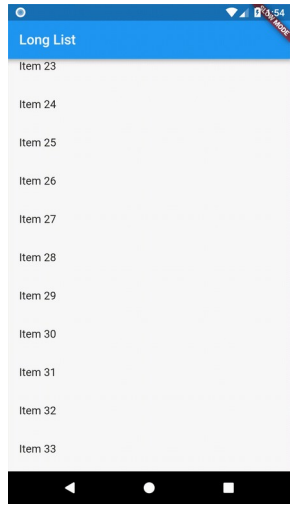

```dart
ListView.builder(
  itemCount: items.length,
  itemBuilder: (context, index) {
    return ListTile(
      title: Text(items[index]),
    );
  },
)
```

Cuộn dọc / ngang, dựng lazy

- **ListView(children)**: dựng toàn bộ con – chỉ dùng khi ít phần tử.
- **ListView.builder**: `itemBuilder` chỉ chạy cho item sắp hiện ra ⇒ hợp với danh sách dài.
- **.separated** thêm đường phân cách; `scrollDirection: Axis.horizontal` cho danh sách ngang.



ListView



Long list (cookbook)

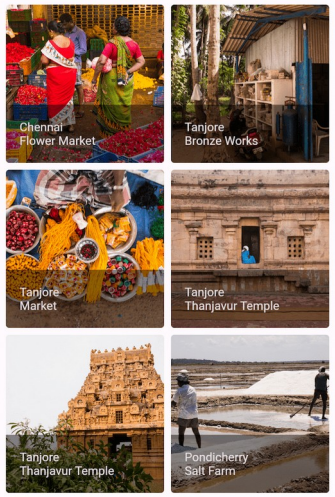
Nguồn: docs.flutter.dev/cookbook/lists/long-lists · api.flutter.dev/flutter/widgets/ListView-class.html

GridView & SliverGridDelegate


```dart
GridView.builder(
  gridDelegate:
    SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount(
      crossAxisCount: 2,
      childAspectRatio: 0.7,
      crossAxisSpacing: 8,
      mainAxisSpacing: 8,
    ),
  itemCount: books.length,
  itemBuilder: (_, i) => BookCard(books[i]),
)
```

Lưới 2 chiều, cũng lazy

- **GridView.count / .extent / .builder**; `gridDelegate` quy định cách chia ô.
- **FixedCrossAxisCount**: cố định số cột. **MaxCrossAxisExtent**: ô rộng tối đa N px, số cột tự tính.
- **childAspectRatio** hoặc **mainAxisExtent** quyết định hình dạng ô ⇒ ô có kích thước cố định.



GridView.count



GridView.extent

Nguồn: api.flutter.dev/flutter/widgets/GridView-class.html · docs.flutter.dev/ui/layout (GridView)

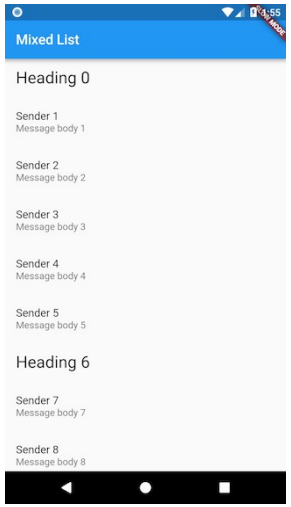
ScrollController & lazy loading


```dart
_controller.addListener(() {
  final p = _controller.position;
  if (p.pixels >= p.maxScrollExtent - 200
      && !_isLoading && _hasMore) {
    _loadMore();
  }
});

// itemCount = 1 + books.length
//             + (_isLoading ? 1 : 0)
// item cuối: CircularProgressIndicator
```

Cuộn gần cuối ⇒ tải thêm

- **position.pixels** (vị trí hiện tại) so với **maxScrollExtent** (cuối danh sách).
- Cờ `_isLoading`, `_hasMore` chặn gọi trùng và dừng khi hết dữ liệu.
- Item cuối là vòng xoay tải; nhớ **dispose** ScrollController.



List cuộn (cookbook)

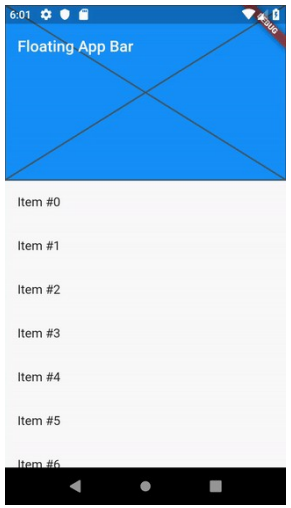
Nguồn: api.flutter.dev/flutter/widgets/ScrollController-class.html · Viblo: "Lazy load trong Flutter" (viblo.asia/p/lazy-load-trong-flutter-3Q75wE03ZWb)

Cuộn lồng nhau & SingleChildScrollView


```dart
SizedBox(
  height: 160,          // bắt buộc cố định
  child: ListView.builder(
    scrollDirection: Axis.horizontal,
    itemCount: featured.length,
    itemBuilder: (_, i) =>
        BookCard(book: featured[i]),
  ),
)
```

Chọn đúng widget cuộn

- **Cuộn lồng nhau**: ListView ngang là item 0 của ListView dọc; cần **chiều cao cố định**.
- Tránh `shrinkWrap: true` với dữ liệu dài: dựng hết item, mất lazy.
- **SingleChildScrollView**: nội dung ít, cố định (form, chi tiết); dựng cả con cùng lúc ⇒ **không** dùng cho danh sách dài.
- Gộp nhiều khối cuộn: **CustomScrollView + Sliver**.



CustomScrollView + SliverAppBar

Nguồn: docs.flutter.dev/ui/layout/scrolling/slivers · Medium: "Common mistakes with ListViews in Flutter" (medium.com/@pomis172)

Item khác kích thước, trạng thái rỗng, làm mới


```dart
Text(description,
  maxLines: expanded ? null : 2,
  overflow: TextOverflow.ellipsis);

if (shown.isEmpty) {
  return const EmptyView(
    message: 'Không tìm thấy sách');
}

RefreshIndicator(
  onRefresh: _reload,
  child: ListView.builder(...),
)
```

3 tình huống thường gặp

- **Kích thước khác nhau**: không đặt `itemExtent`, ListView tự đo; mở rộng/thu gọn bằng `setState`.
- **Rỗng**: kiểm tra `isEmpty` ⇒ EmptyView (icon + thông báo).
- **Kéo để làm mới**: `RefreshIndicator`, `onRefresh` trả về Future.



RefreshIndicator

Nguồn: api.flutter.dev/flutter/material/RefreshIndicator-class.html · docs.flutter.dev/cookbook/lists/long-lists

App “Thư viện mini”: chức năng ⇄ kiến thức

Chức năng trong app	Kiến thức minh họa
2 tab: Danh sách / Lưới	BottomNavigationBar, IndexedStack
Danh sách sách + tải thêm khi cuộn	ListView.builder, ScrollController
“Sách nổi bật” cuộn ngang trong danh sách dọc	Cuộn lồng nhau
Mô tả dài/ngắn, “Xem thêm / Thu gọn”	Phần tử kích thước khác nhau
Tìm kiếm; không kết quả → EmptyView; kéo để làm mới	Trạng thái rỗng, RefreshIndicator
Lưới sách tự chia cột	GridView.builder
Trang chi tiết sách	SingleChildScrollView

Dữ liệu: assets/data/books_200.csv (200 cuốn) đọc bằng BookRepository (rootBundle + gói csv, cache Future). Không dùng DB/API, chỉ dùng setState.

Nguồn: lib/ : main, models/book, data/book_repository, screens/{home, book_list, book_grid, book_detail}, widgets/{book_tile, book_card, book_cover, empty_view}

Demo 1 – ListView.builder + cuộn lồng nhau


```dart
ListView.builder(
  controller: _controller,
  itemCount: prefixCount + visible + 1,
  itemBuilder: (context, index) {
    if (showFeatured && index == 0) {
      return _FeaturedSection(...);  // ngang
    }
    final i = index - prefixCount;
    if (i < visible) {
      return BookTile(book: results[i]);
    }
    return _isLoadingMore                // cuối
        ? const CircularProgressIndicator()
        : const Text('Đã hiển thị hết');
  },
)
// _FeaturedSection: SizedBox(height: 220)
//   └ ListView.builder(Axis.horizontal)
```

Một ListView, 3 loại item

- **itemCount = đầu + visible + 1**: dải nổi bật, sách đã hiển thị, ô cuối.
- Dải nổi bật là **ListView ngang** trong `SizedBox(height: 220)` ⇒ cuộn lồng nhau, vẫn lazy.
- Ô cuối: vòng xoay khi đang tải hoặc "Đã hiển thị hết".

Nguồn: lib/screens/book_list_screen.dart

Demo 2 – Lazy loading bằng ScrollController


```dart
void _onScroll() {
  final p = _controller.position;
  if (p.pixels >= p.maxScrollExtent - 200) {
    _loadMore();
  }
}

Future<void> _loadMore() async {
  if (_isLoadingMore ||
      _visibleCount >= _results.length) return;
  setState(() => _isLoadingMore = true);
  await Future.delayed(
      const Duration(milliseconds: 350));
  if (!mounted) return;
  setState(() {
    _visibleCount = min(
        _visibleCount + _pageSize, _results.length);
    _isLoadingMore = false;
  });
}
```

Mỗi lần tải thêm 20 sách

- Còn **200 px** là hết ⇒ `_loadMore()`.
- Cờ `_isLoadingMore` và `_visibleCount >= length` chặn gọi trùng / dừng khi hết dữ liệu.
- `Future.delayed` giả lập thời gian tải trang; sau `await` kiểm tra `mounted`.
- (Code rút gọn; bản đầy đủ có `_generation` chống kết quả cũ.)

Nguồn: lib/screens/book_list_screen.dart

Demo 3 – Item co giãn, tìm kiếm & trạng thái rỗng


```dart
// BookTile: chiều cao item thay đổi
Text(book.description,
  maxLines: _expanded ? null : 2,
  overflow: _expanded
      ? TextOverflow.visible
      : TextOverflow.ellipsis);
TextButton(
  onPressed: () =>
      setState(() => _expanded = !_expanded),
  child: Text(_expanded ? 'Thu gọn' : 'Xem thêm'));

// Tìm kiếm → rỗng
if (results.isEmpty) {
  return _statusList(
    message: 'Không tìm thấy sách',
    action: 'Xóa tìm kiếm',
    onPressed: _clearQuery);
}
```

Ba ý chính

- Mô tả dài/ngắn ⇒ **chiều cao item khác nhau**; mặc định 2 dòng, "Xem thêm" mở hết.
- `searchBooks` lọc theo tên/tác giả; đổi từ khoá ⇒ về 20 phần tử đầu, `jumpTo(0)`.
- Không có kết quả ⇒ **EmptyView** + nút "Xóa tìm kiếm".

Nguồn: lib/widgets/book_tile.dart · lib/screens/book_list_screen.dart · lib/data/book_repository.dart

Demo 4 – GridView.builder tự chia cột


```dart
LayoutBuilder(
  builder: (context, constraints) {
    final w = constraints.maxWidth;
    final columns =
        w < 350 ? 1 : max(2, ((w + 8) / 190).floor());
    return GridView.builder(
      gridDelegate:
          SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount(
        crossAxisCount: columns,
        mainAxisExtent: 250,
        crossAxisSpacing: 8,
        mainAxisSpacing: 8,
      ),
      itemCount: books.length,
      itemBuilder: (context, index) =>
          BookCard(book: books[index]),
    );
  },
)
```

Lưới thích ứng bề rộng

- `LayoutBuilder` đọc bề rộng ⇒ tính **số cột** (< 350 px: 1 cột, còn lại ~190 px/cột).
- `mainAxisExtent: 250` cố định chiều cao ô ⇒ lưới đều.
- Dữ liệu nạp bằng **FutureBuilder** (tải / lỗi / rỗng / có dữ liệu).

Nguồn: lib/screens/book_grid_screen.dart

Demo 5 – Trang chi tiết: SingleChildScrollView


```dart
Scaffold(
  appBar: AppBar(title: Text(book.title)),
  body: SingleChildScrollView(
    child: Center(
      child: ConstrainedBox(
        constraints:
            const BoxConstraints(maxWidth: 720),
        child: Column(children: [
          SizedBox(width: 180, height: 250,
              child: BookCover(book: book)),
          Text(book.title, ...),
          Text('Tác giả: ${book.authorNames}'),
          Text(book.description, ...), // dài
        ]),
      ),
    ),
  ),
)
```

Một khối nội dung, độ dài thay đổi

- Ảnh + vài dòng thông tin + mô tả dài ⇒ `SingleChildScrollView` + `Column`.
- Màn hình nhỏ/mô tả dài vẫn cuộn, không bị **overflow**.
- Hợp lý vì nội dung ít, cố định; không dùng cho danh sách dài.

Nguồn: lib/screens/book_detail_screen.dart

Kết luận & tài liệu tham khảo

- **builder** (ListView/GridView) dựng lazy ⇒ xử lý tốt dữ liệu lớn.
- **ScrollController** phát hiện cuối danh sách để tải thêm.
- **SingleChildScrollView** cho nội dung ngắn; **shrinkWrap** làm mất lazy.
- App minh họa đủ: cuộn lồng nhau, item co giãn, rỗng, làm mới, lưới, chi tiết.

- docs.flutter.dev/cookbook/lists (long-lists, grid-lists, horizontal-list)
- docs.flutter.dev/ui/layout/scrolling/slivers
- api.flutter.dev: ListView, GridView, SingleChildScrollView, ScrollController, RefreshIndicator
- Viblo: Lazy load trong Flutter (viblo.asia/p/lazy-load-trong-flutter-3Q75wE03ZWb)
- Viblo: Load more và pull to refresh với GridView (viblo.asia/p/jvEla3vdKkw)
- Medium: Flutter: Lazy Loading on Scroll Made Simple (@archelangelo)
- Medium: Common mistakes with ListViews in Flutter (@pomis172)
- Ảnh: flutter.github.io/assets-for-api-docs · docs.flutter.dev/assets/images

CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN

Xin mời đặt câu hỏi – Q&A

Trần Đăng Duy • Phan Văn Trà